

Área de formación: Profesionalizante
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Mediador: Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio: Lunes, 11 de febrero de 2024

Nombre de asignatura: Ingeniería del Software I
Curso: ISI-III-VES
Número de Sesiones: 16
Fecha Fin: Viernes, 12 de julio de 2024

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
0 11 mar					
1 18 mar	UNIDAD I: Introducción a la Ingeniería del Software 1.1 Origen y evolución del software. 1.2 La Ingeniería de Software. 1.3 Desarrollo de la Ingeniería del software 1.4 Diversidad de la Ingeniería del software	Comprender el significado y la importancia que tiene la ingeniería del software para el futuro profesional de la carrera de ingeniería de sistemas de información.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
25 mar	VACACIONES DE SEMANA SANTA				
2 01 abr	1.5 El proceso del software 1.6 La ingeniería de software y la Web	Comprender el significado y la importancia que tiene la ingeniería del software para el futuro profesional de la carrera de ingeniería de sistemas de información.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa

	UNIDAD II: Determinación de Requerimientos. (Ingeniería de Requerimientos) 1. Introducción a la ingeniería de Requerimientos 2. Obtención y análisis de requerimientos	Entender los conceptos de requerimientos del usuario y del sistema y como se deben escribir.			
3 08 abr	3. Búsqueda y análisis de información. 3.1 Métodos Discretos 3.2 Métodos Interactivos		Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	4. Requerimientos funcionales 5. Requerimientos No funcionales	Comprender las diferencias entre requerimientos funcionales y no funcionales.			
4 15 abr	6. Especificación de requerimientos 7. Escenarios de uso 7.1 Casos de Uso	Conocer las principales actividades de la ingeniería de requerimientos: adquisición, análisis y validación, así como las relaciones entre dichas actividades.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	8. Validación de requerimientos 9. Análisis de los requerimientos 9.1 Reglas del análisis Sumativa N1: Establecimiento de los requerimientos del cliente				
5 22 abr	9.2 Análisis del dominio 9.3 Enfoques del modelado de requerimientos		Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa

	10. Gestión de Requerimientos 11. Técnicas de especificación de requerimientos.				
6 29 abr	UNIDAD III: Factibilidad del Proyecto de Software 1. Búsqueda de información para la definición del problema 2. Presentación gráfica de Información recopilada 3. Determinación de la viabilidad	Definir un problema de negocios y determinar la viabilidad de un proyecto propuesto.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	4. Estudio de factibilidad. 4.1 Técnica 4.2 Económica Sumativa N2: Establecimiento de la factibilidad técnica y económica		Exposición docente Clase práctica Clase colegiada		Formativa /Sumativa (10 puntos)
7 06 may	4.3 Operativa 4.4 Legal Sumativa N3: Establecimiento de la factibilidad Operativa y Legal	Escribir y presentar una propuesta de estudio de factibilidad de sistemas efectiva, con énfasis tanto en el análisis como en el diseño.	Exposición docente Clase práctica Clase colegiada	8 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	5. Planeación y control de actividades 5.1 Diagramas de Gantt 5.21 Diagramas de Pert				Formativa

8 13 may	Revisión de proyecto		Exposiciones	8 horas	Formativa
	Sumativa EP1: Primer parcial - Presentación de proyectos				Formativa /Sumativa (20 puntos)
9 20 may	UNIDAD IV: Modelado y Análisis de Software 1. El Modelo de proceso del software 1.1 Modelo de proceso 1.2 Estructura del proceso 1.3 Actividades del proceso 1.4 Evaluación del proceso	Conocer los conceptos y modelos sobre el proceso de software. Identificar cuáles son las actividades estructurales que están presentes en todo proceso de software.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2. Modelos de proceso descriptivo 2.1 Modelo de cascada 2.2 Modelo de proceso incremental 2.3 Modelos de proceso evolutivo 2.3.1 Modelo en espiral 2.4 Modelos Concurrentes				
10 27 may	2.5 Modelos de proceso especializado 2.5.1 Desarrollo basado en componentes 2.5.2 El modelo de métodos formales 2.5.3 Desarrollo de software orientado a aspectos.		Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa

	2.6 Modelo UML 2.6.1 Casos de uso 2.6.2 Diagramas de secuencia Sumativa N4: Desarrollo de los diagramas de Casos de uso y secuencia				Formativa /Sumativa (10 puntos)
11 03 jun	2.6.3 Diagramas de clases Sumativa N5: Desarrollo del diagrama del diagrama de clases	Entender cómo se modelan los procesos de acuerdo a los tipos de modelado de software	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	2.6.4 Diagrama de Estado Sumativa N6: Desarrollo del diagrama de estado				Formativa /Sumativa (10 puntos)
12 10 jun	2.7 El Proceso Unificado 2.7.1 Historia 2.7.2 Fases del proceso unificado 2.8 Ventajas y desventajas de los modelos	Determinar ventajas y desventajas entre los diferentes modelos de software.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	UNIDAD V: Metodologías de Desarrollo de Software 1. Metodologías SDL	Comprender los fundamentos de las metodologías de diseño: SDL, la metodología ágil y la metodología orientados a objetos.			
13 17 jun	2. Metodologías Ágiles		Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa

	2.1 ¿Qué es desarrollo ágil? 2.2 Programación Extrema (Extreme Programming XP)	Entender las razones de los métodos de desarrollo ágil de software, así como las diferencias entre el desarrollo ágil y el dirigido por un plan. Conocer las prácticas clave en la programación extrema y cómo se relacionan con los principios generales de los métodos ágiles; Entender el enfoque de Scrum para la administración de un proyecto ágil			
14 24 jun	2.3 SCRUM	Entender las razones de los métodos de desarrollo ágil de software, así como las diferencias entre el desarrollo ágil y el dirigido por un plan.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2.4 Metodologías orientadas a Objetos 2.4.1 OOSE				
15 01 jul	2.4.2 OMT	Entender las razones de los métodos de desarrollo ágil de software, así como las diferencias entre el desarrollo ágil y el dirigido por un plan.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2.4.3 BOOCH				
16 08 jul	Revisión de Proyectos	Realizar la última revisión de proyecto previo a la entrega del proyecto final	Exposiciones	8 horas	Formativa /Sumativa (20 puntos)
	Sumativa EP2: Segundo Parcial – Entrega de proyectos finales	Entrega del proyecto final			
17 15 jul	Segunda Convocatoria	Aplicación del examen de segunda convocatoria			Formativa